Microcontroladores

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
CARRERA DE ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TEMA: SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE TRÁFICO CON ESP32

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FRANCIS BENITEZ

DOCENTE: ING. PABLO BUESTÁN ANDRADE, PhD

FECHA: 24-04-2026

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas embebidos juegan un papel fundamental en el desarrollo de soluciones inteligentes dentro del campo de la robótica y la inteligencia artificial.

El uso de microcontroladores como el ESP32 permite implementar sistemas en tiempo real capaces de reaccionar ante estímulos del entorno.

En esta práctica se desarrolla un sistema de control de tráfico inteligente que simula la toma de decisiones basada en la detección de vehículos.

Se emplean técnicas de programación sin bloqueo mediante interrupciones, optimizando el rendimiento del sistema.

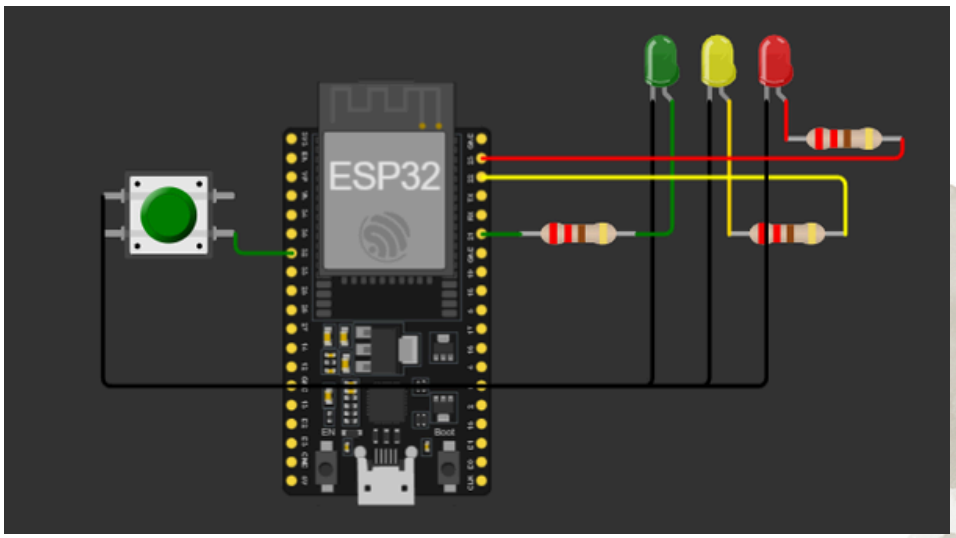
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema inteligente de control de tráfico utilizando el microcontrolador ESP32,
aplicando interrupciones por hardware, lectura de sensores digitales y control de actuadores sin el uso de funciones bloqueantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar el uso de timers por hardware en el ESP32 mediante interrupciones.
- Diseñar un sistema de control de semáforo basado en lógica condicional adaptativa.
- Aplicar técnicas de programación eficiente sin uso de delay() ni millis().

DISEÑO ESQUEMÁTICO

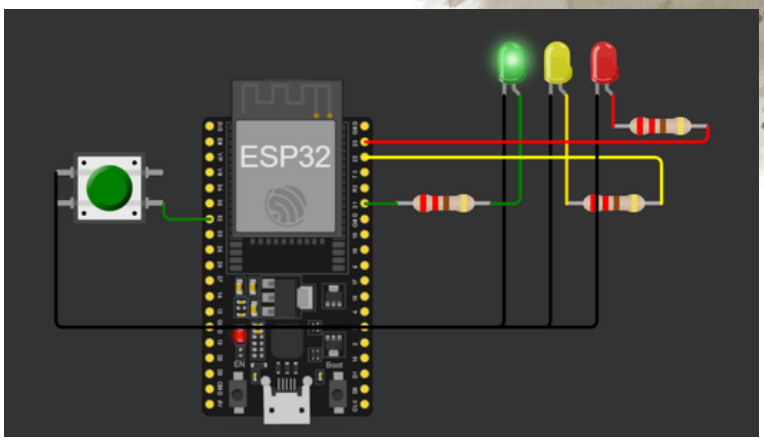


Código

```
const byte pinSensor = 32; //Botón
const byte pinVerde = 21;  //LED verde PWM
const byte pinAmarillo = 22; //LED amarillo
const byte pinRojo = 23;  //LED rojo

hw_timer_t *timer = NULL;

volatile int contadorSegundos = 0;

int estado = 1; // 1 = verde, 2 = amarillo, 3 = rojo

void ARDUINO_ISR_ATTR onTimer() {
 contadorSegundos++;
}

void setup() {
 pinMode(pinSensor, INPUT_PULLUP);

 pinMode(pinVerde, OUTPUT);
 pinMode(pinAmarillo, OUTPUT);
 pinMode(pinRojo, OUTPUT);

 timer = timerBegin(1000000);
 timerAttachInterrupt(timer, &onTimer);
 timerAlarm(timer, 1000000, true, 0);
}

void loop() {

 bool hayVehiculo = digitalRead(pinSensor) == LOW;

 int tiempoVerde;

 if (hayVehiculo == true) {
  tiempoVerde = 8;
 } else {
  tiempoVerde = 5;
 }
```

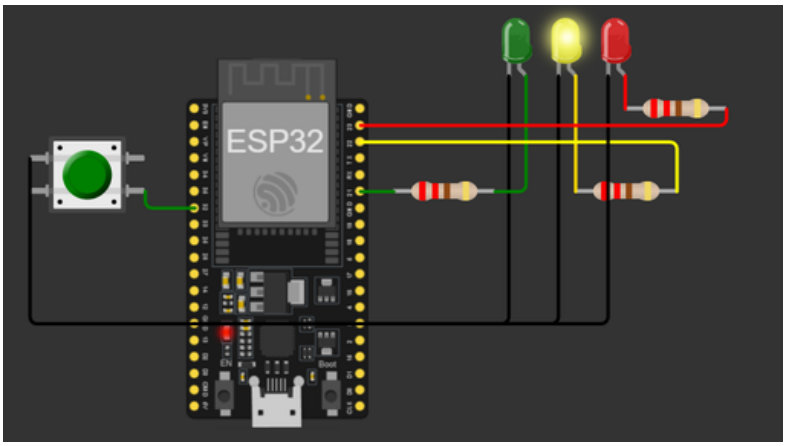
```
if (estado == 1) {
 analogWrite(pinVerde, hayVehiculo ? 255 : 127);
 digitalWrite(pinAmarillo, LOW);
 digitalWrite(pinRojo, LOW);

 if (contadorSegundos >= tiempoVerde) {
  estado = 2;
  contadorSegundos = 0;
 }
}

else if (estado == 2) {
 analogWrite(pinVerde, 0);
 digitalWrite(pinAmarillo, HIGH);
 digitalWrite(pinRojo, LOW);

 if (contadorSegundos >= 2) {
  estado = 3;
  contadorSegundos = 0;
 }
}

else if (estado == 3) {
 analogWrite(pinVerde, 0);
 digitalWrite(pinAmarillo, LOW);
 digitalWrite(pinRojo, HIGH);

 if (contadorSegundos >= 5) {
  estado = 1;
  contadorSegundos = 0;
 }
}
}
```

Semáforo en estado VERDE (sin vehículo)



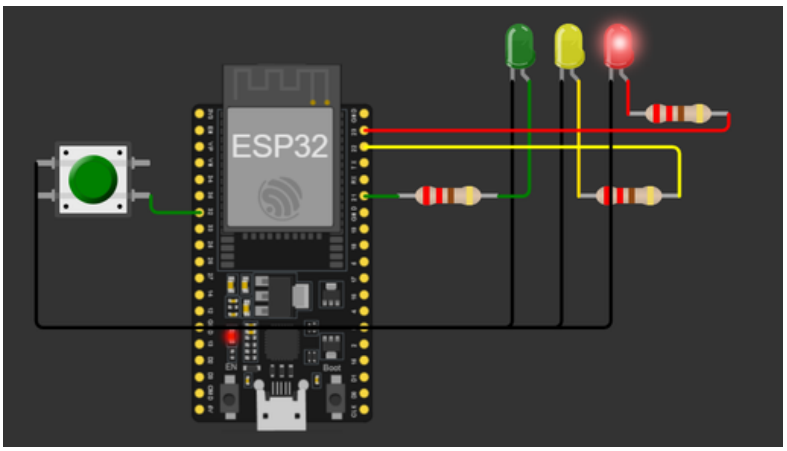
El sistema está en estado verde sin detección de vehículo. El LED verde se mantiene encendido con brillo medio, mientras los demás están apagados. Al no haber vehículo (digitalRead = HIGH), el semáforo sigue su ciclo normal con una duración de 5 segundos, controlada por el timer, y el brillo se ajusta con analogWrite(127).

Semáforo en estado AMARILLO



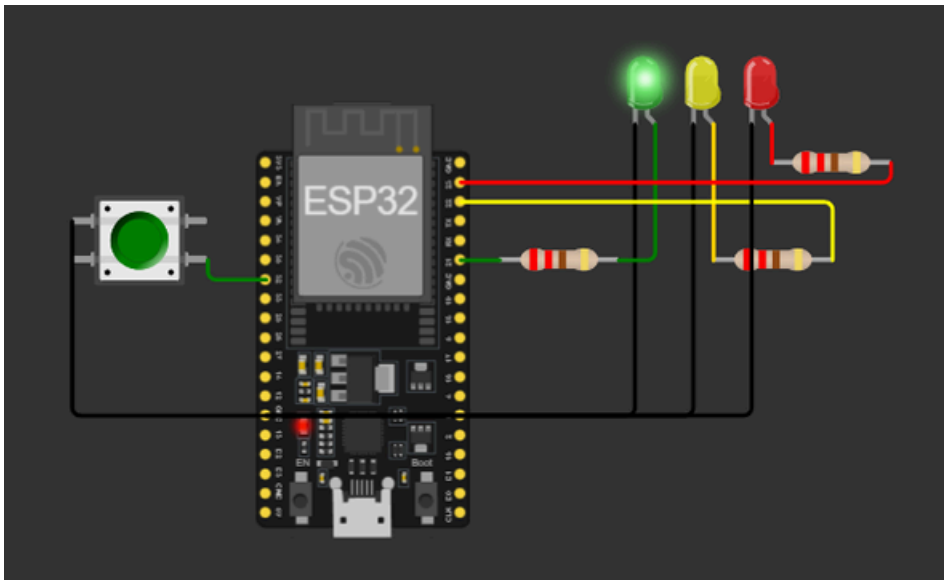
El sistema está en estado amarillo, con el LED amarillo encendido y los demás apagados. La transición ocurre cuando el contador alcanza el tiempo del verde. Este estado dura 2 segundos y sirve como transición antes del rojo, usando digitalWrite() sin PWM.

Semáforo en estado ROJO



El sistema está en estado rojo, con el LED rojo encendido y los demás apagados. Este estado dura 5 segundos, controlado por el contador del timer, y al finalizar el sistema regresa al estado verde reiniciando el ciclo.

Semáforo en verde con presencia de vehículo



El sistema está en estado verde con detección de vehículo. El LED verde se enciende con brillo máximo y los demás permanecen apagados. Al presionar el botón (digitalRead = LOW), el sistema extiende el verde a 8 segundos y aumenta su intensidad con analogWrite(255).